LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 2

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Syarifah Anargya Rizky (2509106007)

Kelas A1‘25

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2025

DAFTAR ISI

1. Flowchart..... 3

Gambar 1.1 Flowchart bagian menu utama dimana terdapat beberapa pilihan seperti login(1), register(2) dan juga logout(3)..... 3

Gambar 1.2 Flowchart penjelasan bagian off page A untuk proses login..... 4

Gambar 1.3 Flowchart penjelasan bagian off page B untuk proses register.....5

Gambar 1.4 Flowchart penjelasan bagian off page C untuk proses bagian menu admin.....5

Gambar 1.5 Flowchart penjelasan bagian off page E untuk proses bagian menu admin pilihan 1 yaitu lihat semua produk, dan off page F untuk bagian pilihan tambah produk..... 6

Gambar 1.6 Flowchart penjelasan bagian off page G untuk proses bagian menu admin pilihan 3 yaitu update produk, dan off page H untuk bagian pilihan hapus produk..... 7

Gambar 1.7 Flowchart penjelasan bagian off page I untuk proses bagian menu admin pilihan 5 yaitu mencari produk berdasarkan namanya..... 8

Gambar 1.8 Flowchart bagian off page D untuk keseluruhan proses bagian menu user..... 9

2. Deskripsi Singkat Program..... 10

3. Source Code.....11

4. Hasil Output.....28

Gambar 4.1 output yang terjadi ketika user memasukan nama yang salah dengan kunci yang benar, program memberikan kesempatan sebanyak 2 kali lagi..... 28

Gambar 4.2 output yang terjadi ketika user memasukan nama yang tepat dengan password yang salah, program memberikan kesempatan sebanyak 1 kali lagi..... 28

Gambar 4.3a output yang terjadi ketika user memasukan nama ataupun kunci yang salah sebanyak 3x sehingga program akan langsung dihentikan dan keluar dari loop. 28

Gambar 4.4 output yang terjadi ketika user memasukan nama ataupun kunci dengan tepat (sebagai admin).....29

Gambar 4.5a ketika admin memilih pilihan 1 pada menu admin tanpa menambahkan barang terlebih dahulu.....29

Gambar 4.5b output yang terjadi ketika admin memilih pilihan 1 pada menu admin sudah menambahkan barang terlebih dahulu..... 29

Gambar 4.6 ketika admin memilih pilihan 2 pada menu admin (id nya 4 karena sebelumnya baru diisi buat percobaan pilihan 3)..... 30

Gambar 4.7 output yang terjadi ketika admin memilih pilihan 3 pada menu admin dan mengupdate kategori produk.....30

Gambar 4.8 ketika admin memilih pilihan 4 pada menu admin untuk menghapus produk..... 31

Gambar 4.9 output yang terjadi ketika admin memilih pilihan 5 untuk mencari produk 31

Gambar 4.10 ketika admin memilih pilihan 6 pada menu admin untuk keluar dari menu admin dan kembali ke menu awal..... 31

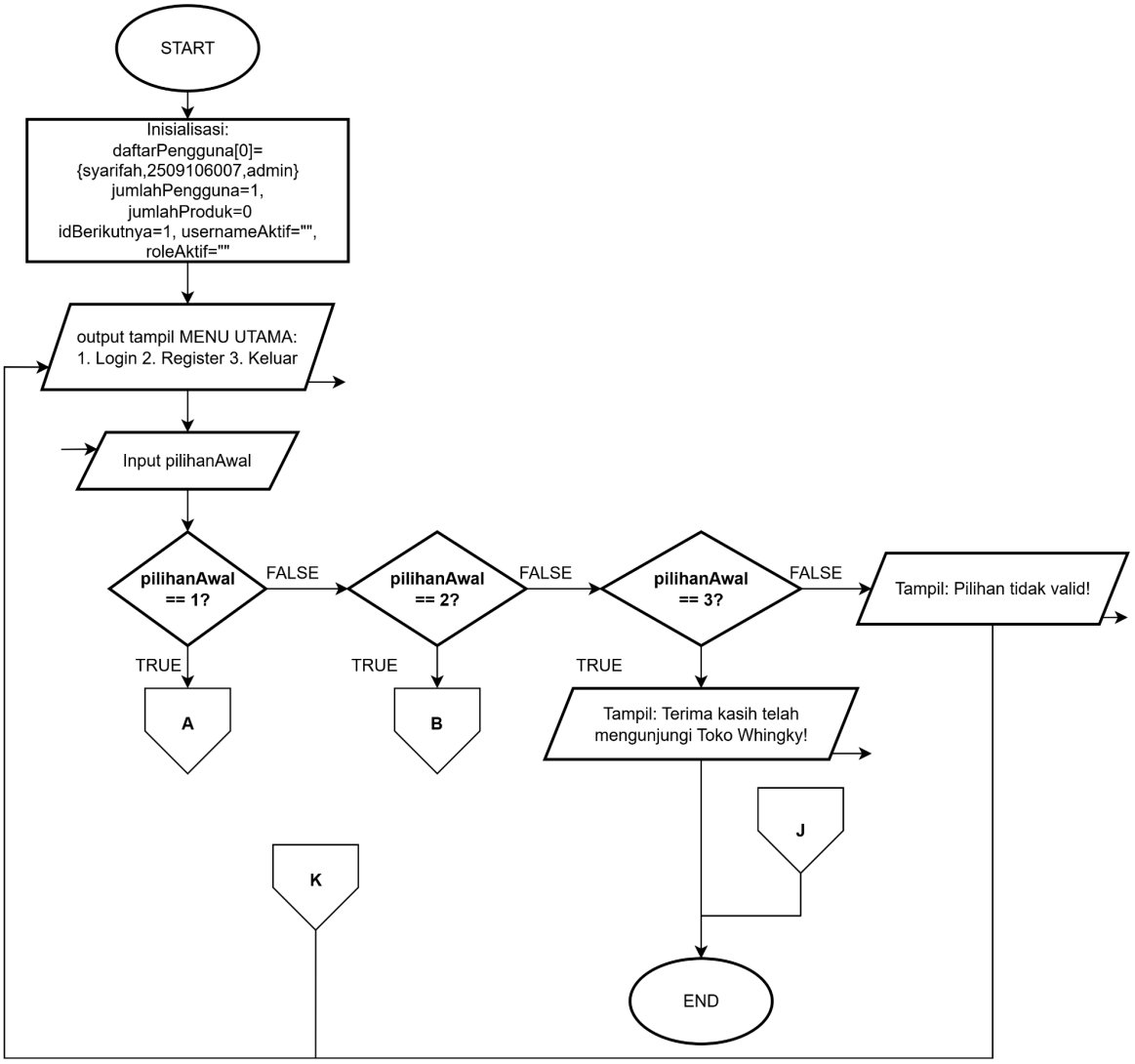
Gambar 4.11 output yang terjadi ketika user memilih pilihan no 2 yakni melakukan registrasi pembuatan akun baru.....32

Gambar 4.12 output yang terjadi ketika user memilih pilihan no 1 setelah membuat

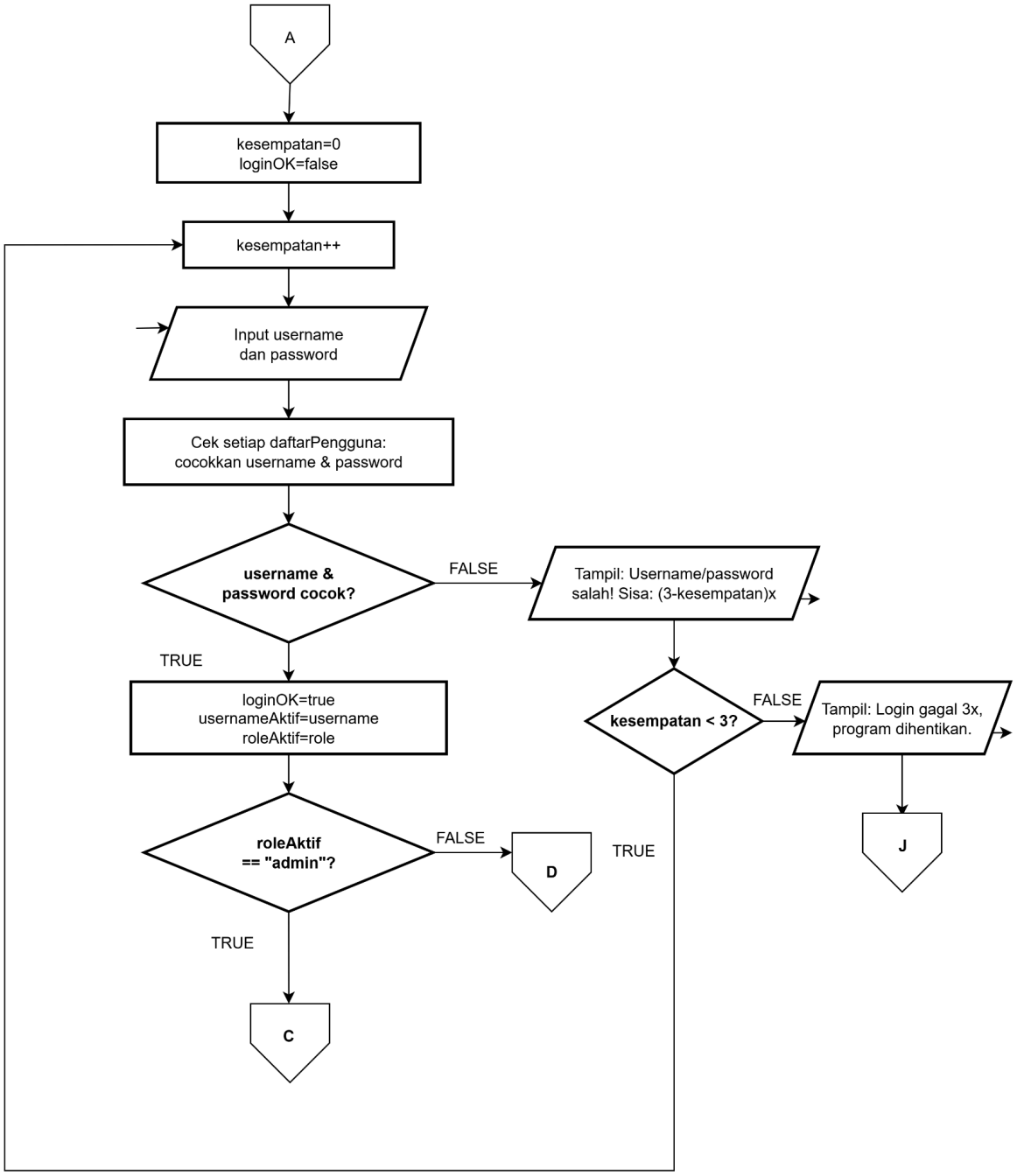
akun baru..... 32
Gambar 4.13 output yang terjadi ketika user memilih pilihan no 1 yakni melihat seluruh isi produk..... 33
Gambar 4.14 output yang terjadi ketika user memilih pilihan no 2 yakni melakukan pencarian produk berdasarkan keyword nama produknya..... 33
Gambar 4.15.a output yang terjadi ketika user memilih pilihan no 3 yakni melakukan pembelian produk, disini satu kali transaksi bisa memuat beberapa produk yang berbeda sekaligus..... 33
Gambar 4.15.b output yang terjadi ketika user memilih pilihan no 3 yakni melakukan pembelian produk, ini struk yang dihasilkan.....34
Gambar 4.16 output yang terjadi ketika user memilih pilihan no 4 yakni melakukan log out dari menu user.....34
Gambar 4.17 output yang terjadi ketika user sedari awal memilih pilihan no 3 yakni log out dari program utama..... 34
5. Langkah-langkah GIT..... 35
5.1 GIT Init.....35
Gambar 5.1.1 Mengubah foldernya menjadi repository git.....35
5.2 GIT Add 35
Gambar 5.2.1 Memindahkan file dari tempat asalnya ke tempat dimana file siap di commit..35
5.3 GIT Commit..... 35
Gambar 5.3.1 Menyimpan perubahan yang terjadi.....35
5.4 GIT Remote.....36
Gambar 5.4.1 Menghubungkan folder projek kita ke server git.....36
5.5 GIT Push..... 36
Gambar 5.5.1 Menghubungkan repository lokal ke github..... 36

1. Flowchart

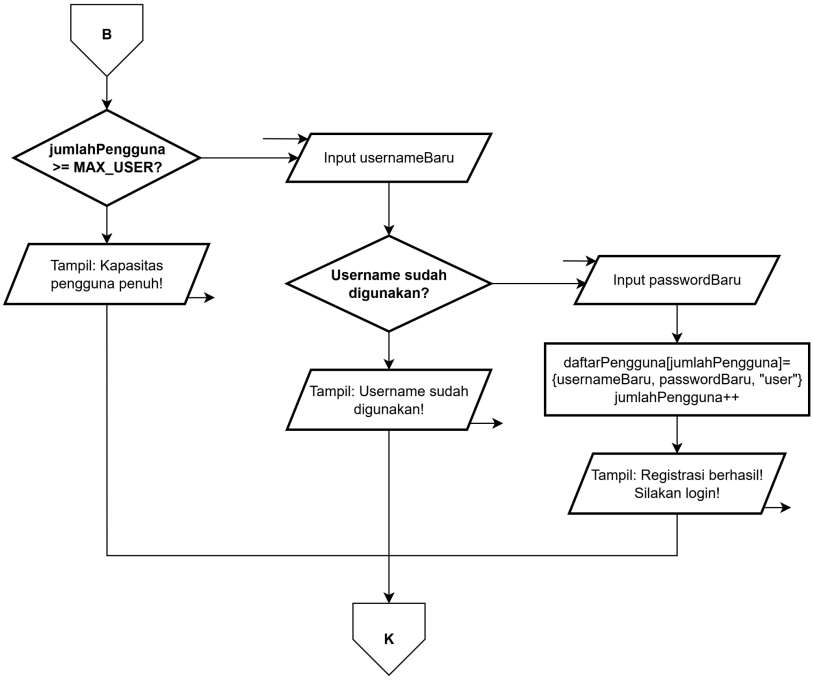
Flowchart merupakan diagram yang biasa digunakan dalam dunia informatika dengan tujuan agar dapat menggambarkan dengan lebih jelas dari suatu langkah-langkah, keputusan, dan alur kerja dari suatu prosess dalam sistem. Flowchart terdiri dari berbagai simbol-simbol dengan makna tersendiri yang digunakan untuk menyederhanakan rangkaian prosedur agar memudahkan pemahaman terhadap informasi yang ingin disampaikan.



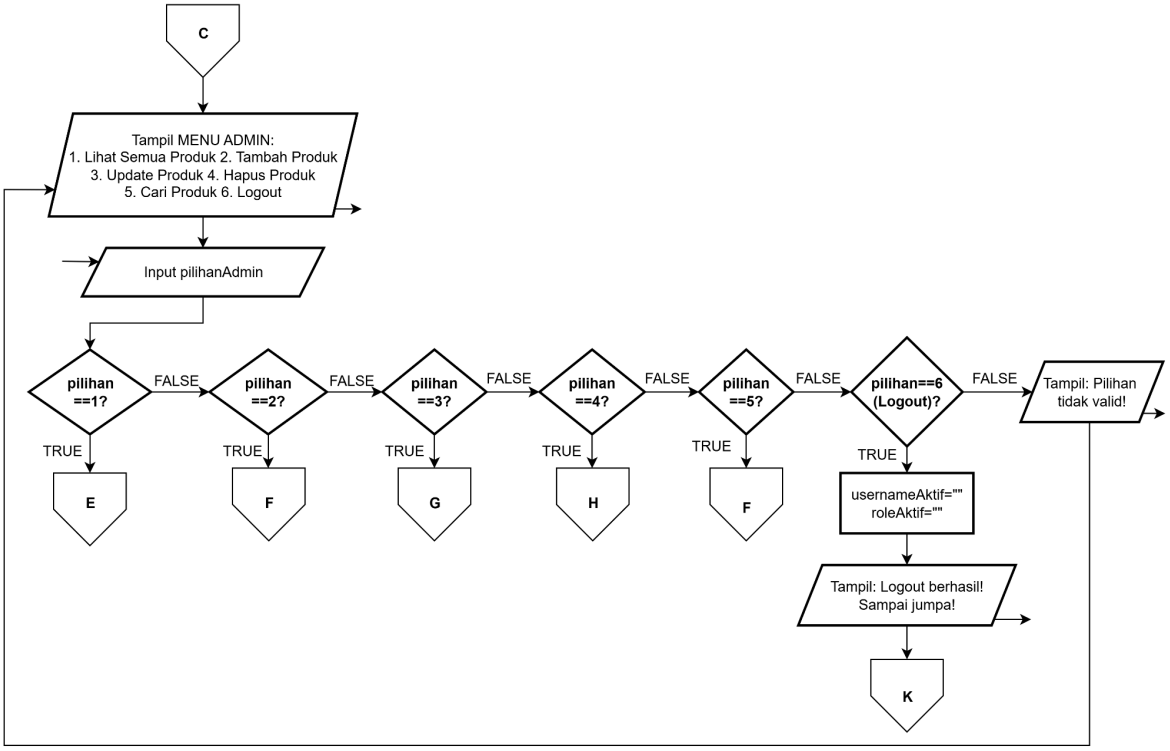
Gambar 1.1 Flowchart bagian menu utama dimana terdapat beberapa pilihan seperti login(1), register(2) dan juga logout(3)



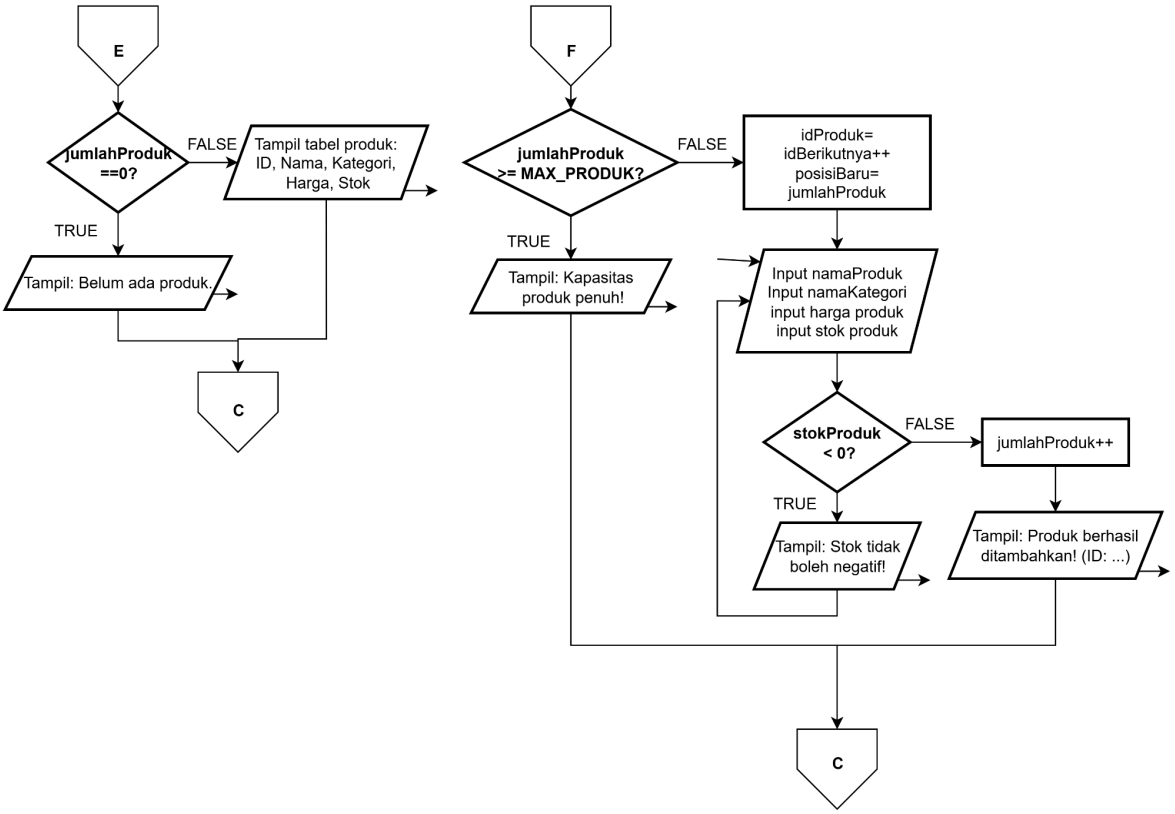
Gambar 1.2 Flowchart penjelasan bagian off page A untuk proses login



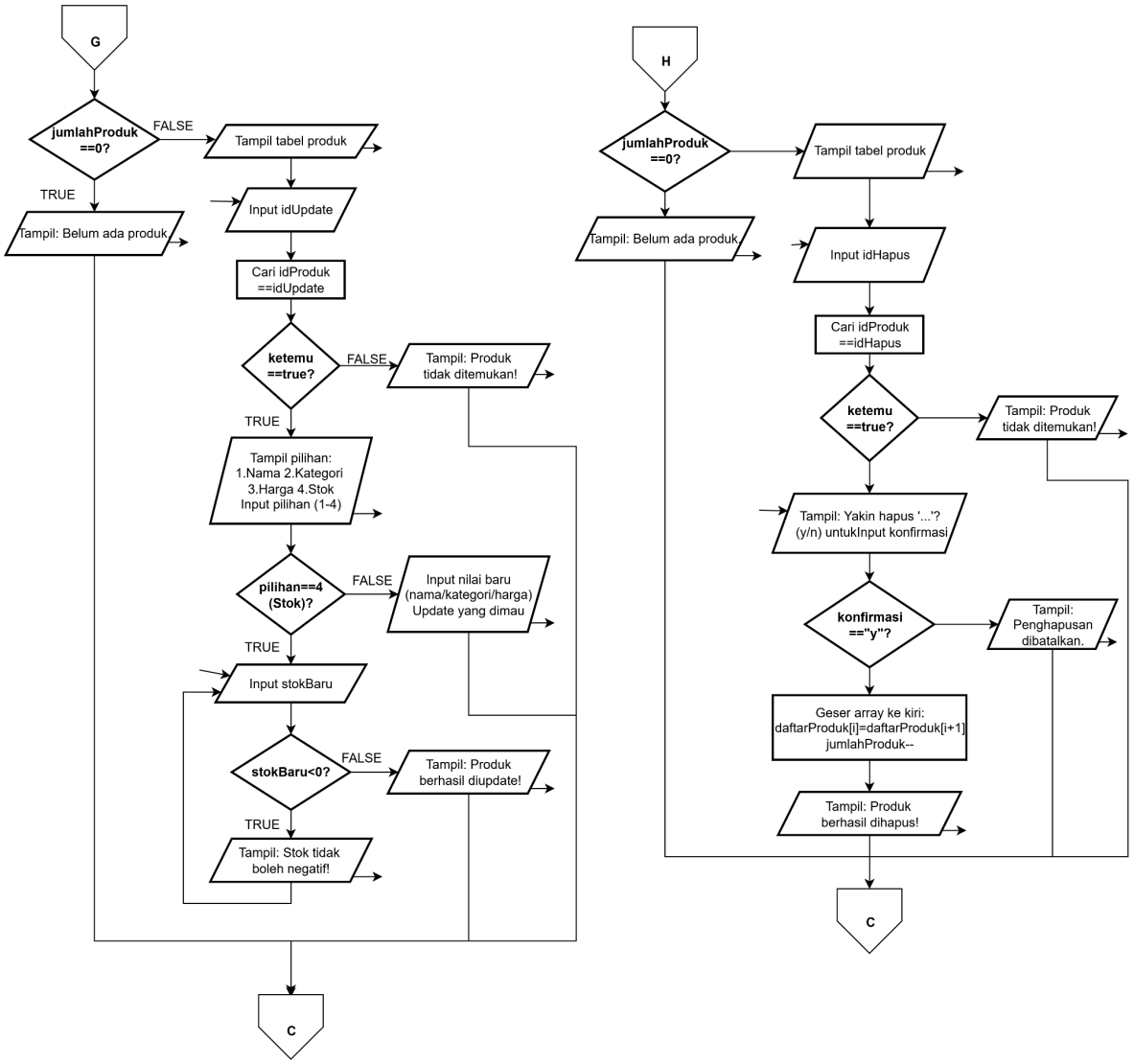
Gambar 1.3 Flowchart penjelasan bagian off page B untuk proses register



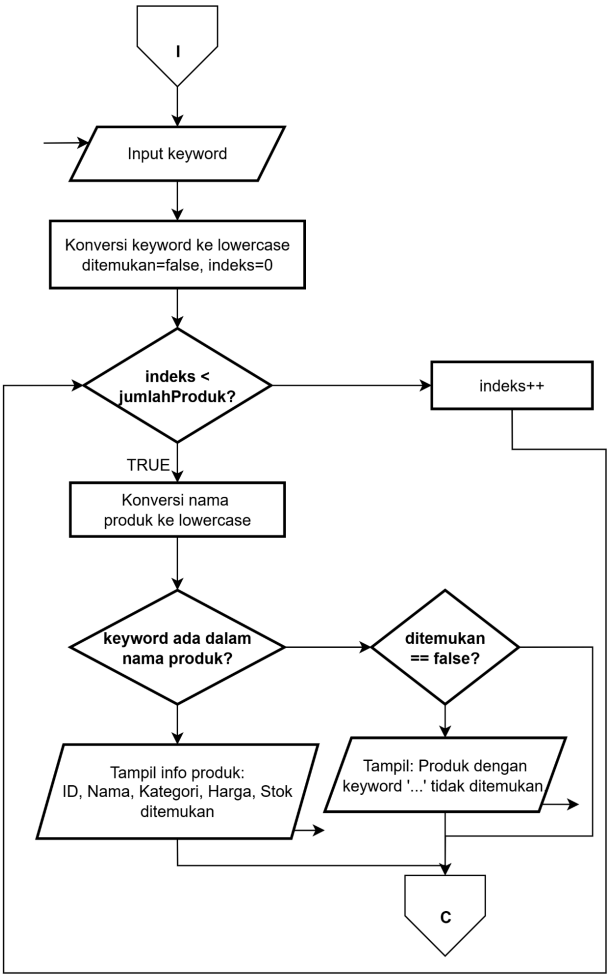
Gambar 1.4 Flowchart penjelasan bagian off page C untuk proses bagian menu admin



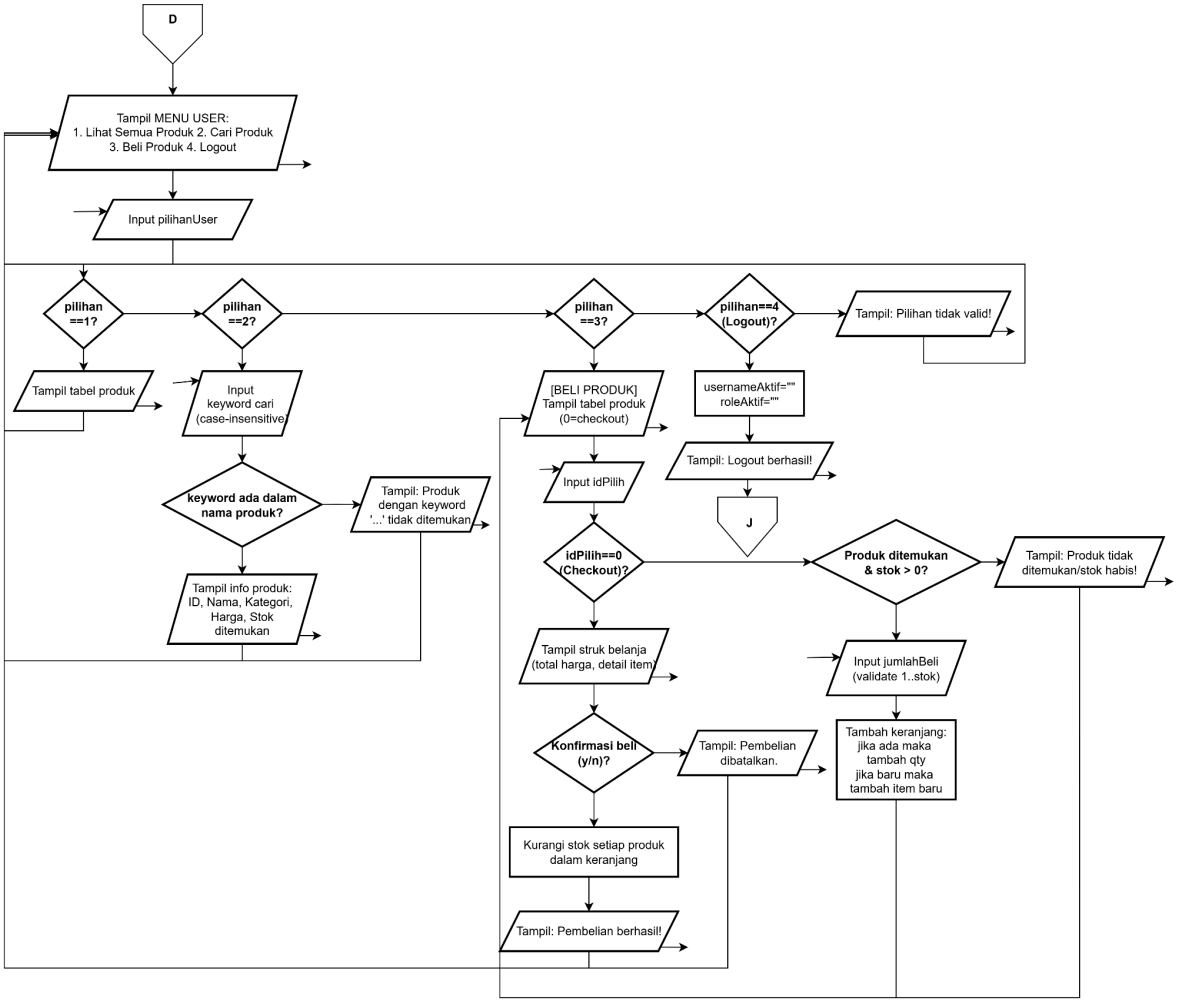
Gambar 1.5 Flowchart penjelasan bagian off page E untuk proses bagian menu admin pilihan 1 yaitu lihat semua produk, dan off page F untuk bagian pilihan tambah produk



Gambar 1.6 Flowchart penjelasan bagian off page G untuk proses bagian menu admin pilihan 3 yaitu update produk, dan off page H untuk bagian pilihan hapus produk



Gambar 1.7 Flowchart penjelasan bagian off page I untuk proses bagian menu admin pilihan 5 yaitu mencari produk berdasarkan namanya



Gambar 1.8 Flowchart bagian off page D untuk keseluruhan proses bagian menu user

2. Deskripsi Singkat Program

Pas program pertama kali dijalanin, udah langsung ada satu akun admin bawaan dengan username syarifah sama passwordnya nim 2509106007. Selain itu array buat nyimpen data produk sama pengguna juga udah disiapkan dari awal. Habis itu muncul menu utama ada tiga pilihan: Login, Register, sama Keluar. Menu ini bakal terus muncul lagi setiap kali selesai ngapa-ngapain, sampai akhirnya usernya milih keluar.

Kalau user pilih register, tinggal masukin username sama password. Tapi kalau username yang diketik udah dipake orang lain, registrasinya ditolak. Kalau belum ada yang pake nanti akunnya langsung jadi dan bisa dipake buat login.

Kalau pilih Login, dikasih kesempatan 3 kali buat masukin username dan password yang bener. Kalau sampai 3 kali tetep salah, programnya langsung nutup sendiri. Kalau berhasil login, sistem liat dulu role-nya kalau admin masuk ke menu admin, kalau user biasa masuk ke menu pelanggan.

Di menu admin sendiri ada 6 pilihan. Bisa milih pilihan buat lliat semua produk yang ada, tambah produk baru, edit data produk yang udah ada (bisa pilih mau ganti nama, kategori, harga, atau stoknya aja), hapus produk dengan konfirmasi dulu biar ga salah hapus, sama cari produk pake kata kunci. Kalau udah selesai tinggal logout dan balik ke menu utamanya.

Di menu pelanggan ada 4 pilihan. Bisa liat produk, cari produk, beli produk, sama logout. Yang menarik di bagian beli pelanggan bisa milih beberapa produk sekaligus, masukin ID produk satu-satu terus di taro ke keranjang. Kalau produk yang sama dipilih lagi, jumlahnya nambah. Kalau udah selesai milih, ketik 0 buat checkout. Nanti keluar struk totalnya, tinggal konfirmasi mau beli atau engga. Kalau jadi beli, stok produknya langsung berkurang otomatis.

Kalau dari menu utama pilih keluar, maka program akan langsung berhenti secara otomatis dan tidak akan kembali ke menu utama maupun ke halaman login di awal program.

3. Source Code

```
#include <iostream>
#include <string>
#include <iomanip>
using namespace std;
const int MAX_PRODUK = 100; // kapasitas maksimal array produknya
const int MAX_USER   = 50;
struct Kategori { // nested struct buat kategori produknya
   string namaKategori;
};
struct Produk {
   int      idProduk;
   string   namaProduk;
   Kategori kategori; // nested struct di sini
   int      hargaProduk;
   int      stokProduk;
};
struct Pengguna { // struct buat multiuser
   string username;
   string password;
   string role; // sebagai admin atau user
};
Produk   daftarProduk[MAX_PRODUK];
int      jumlahProduk  = 0;
int      idBerikutnya  = 1;
Pengguna daftarPengguna[MAX_USER];
int      jumlahPengguna = 0;
int main() {
   // cuma ada akun admin yeah, tar regist sendiri usernya
   daftarPengguna[0].username = "syarifah";
   daftarPengguna[0].password = "2509106007";
   daftarPengguna[0].role     = "admin";
   jumlahPengguna = 1;
   string usernameAktif = "";
   string roleAktif     = "";
   int    pilihanAwal;
   do { // menu awalnya
       cout << "\n=====================================================" <<
endl;
       cout << "| SELAMAT DATANG DI TOKO PERLENGKAPAN KUCING WHINGKY |" << endl;
       cout << "=====================================================" << endl;
       cout << "1. Login"   << endl;
       cout << "2. Register" << endl;
       cout << "3. Keluar"  << endl;
       cout << "Pilih menu (1-3): ";
       cin  >> pilihanAwal;
       cin.ignore(1000, '\n');
       if (pilihanAwal == 1) { // kita masuk ke proses login
```

```
        cout << "\n-------- LOGIN --------" << endl;
        string usernameInput, passwordInput;
        int  kesempatan = 0;
        bool loginOK    = false;
        do { // maksimal 3 kali percobaan disini, kalau gagal ya semua
program berhenti
            kesempatan++;
            cout << "Username : ";
            getline(cin, usernameInput);
            cout << "Password : ";
            getline(cin, passwordInput);
            for (int indeks = 0; indeks < jumlahPengguna; indeks++) {
                if (usernameInput == daftarPengguna[indeks].username &&
                    passwordInput == daftarPengguna[indeks].password) {
                    loginOK       = true;
                    usernameAktif = daftarPengguna[indeks].username;
                    roleAktif     = daftarPengguna[indeks].role;
                }
            }
            if (!loginOK) {
                cout << " Username atau password anda salah! Sisa percobaan:
" << (3 - kesempatan) << "x" << endl;
            }
        } while (!loginOK && kesempatan < 3);
        if (!loginOK) {
            cout << "\n Login gagal 3 kali berturut-turut, program akan
dihentikan." << endl;
            return 0;
        }
        cout << "\nSelamat datang, " << usernameAktif << "!" << endl;
        // cek role-nya admin atau user biasa
        if (roleAktif == "admin") {
            int pilihanAdmin;
            do {
                cout << "\n=== MENU ADMIN ===" << endl;
                cout << "1. Lihat Semua Produk" << endl;
                cout << "2. Tambah Produk"      << endl;
                cout << "3. Update Produk"      << endl;
                cout << "4. Hapus Produk"       << endl;
                cout << "5. Cari Produk"        << endl;
                cout << "6. Logout"             << endl;
                cout << "Pilih menu (1-6): ";
                cin  >> pilihanAdmin;
                cin.ignore(1000, '\n');
                switch (pilihanAdmin) {
                    case 1: { // lihat semua produk dalam bentuk tabel
                        cout << "\n";
                        cout <<
"|====|==========================|=================|============|=======|" <<
endl;
                        cout << "| "  << left << setw(3)  << "ID"
```

```
                                << "| "  << setw(25) << "Nama Produk"
                                << " | " << setw(16) << "Kategori"
                                << " | " << setw(10) << "Harga"
                                << " | " << setw(5)  << "Stok"
                                << " |"  << endl;
                            cout <<
"|====|==========================|==================|============|=======|" <<
endl;
                            if (jumlahProduk == 0) {
                                cout << "|                    Belum ada produk
yang tersedia                    |" << endl;
                            } else {
                                for (int indeks = 0; indeks < jumlahProduk;
indeks++) {
                                    cout << "| "  << left  << setw(3)  <<
daftarProduk[indeks].idProduk
                                        << "| "  << setw(25) <<
daftarProduk[indeks].namaProduk
                                        << " | " << setw(16) <<
daftarProduk[indeks].kategori.namaKategori
                                        << " |"  << right << setw(11) << ("Rp "
+ to_string(daftarProduk[indeks].hargaProduk))
                                        << " |"  << setw(6)  <<
daftarProduk[indeks].stokProduk
                                        << " |"  << endl;
                                }
                            }
                            cout <<
"|====|==========================|==================|============|=======|" <<
endl;
                            break;
                        }
                        case 2: { // tambah produk baru ke daftar
                            cout << "\n--- TAMBAH PRODUK BARU ---" << endl;
                            if (jumlahProduk >= MAX_PRODUK) {
                                cout << " Kapasitas produk sudah penuh!" << endl;
                                break;
                            }
                            int posisiBaru = jumlahProduk;
                            daftarProduk[posisiBaru].idProduk = idBerikutnya++;
                            cout << "Nama Produk  : ";
                            getline(cin, daftarProduk[posisiBaru].namaProduk);
                            cout << "Kategori     : ";
                            getline(cin,
daftarProduk[posisiBaru].kategori.namaKategori);
                            cout << "Harga (Rp)   : ";
                            cin  >> daftarProduk[posisiBaru].hargaProduk;
                            cin.ignore(1000, '\n');
                            do {
                                cout << "Stok         : ";
                                cin  >> daftarProduk[posisiBaru].stokProduk;
```

```
                                cin.ignore(1000, '\n');
                                if (daftarProduk[posisiBaru].stokProduk < 0)
                                    cout << " Stok tidak boleh negatif!" << endl;
                            } while (daftarProduk[posisiBaru].stokProduk < 0);
                            jumlahProduk++;
                            cout << "\n Produk '" <<
daftarProduk[posisiBaru].namaProduk
                                 << "' berhasil ditambahkan! (ID: " <<
daftarProduk[posisiBaru].idProduk << ")" << endl;
                            break;
                        }
                        case 3: { // update data produk yang sudah ada
                            cout << "\n--- UPDATE PRODUK ---" << endl;
                            if (jumlahProduk == 0) {
                                cout << " Belum ada produk." << endl;
                                break;
                            }
                            cout << "\n";
                            cout <<
"|====|==========================|==================|============|=======|" <<
endl;
                            cout << "| "  << left << setw(3)  << "ID"
                                 << "| "  << setw(25) << "Nama Produk"
                                 << " | " << setw(16) << "Kategori"
                                 << " | " << setw(10) << "Harga"
                                 << " | " << setw(5)  << "Stok"
                                 << " |"  << endl;
                            cout <<
"|====|==========================|==================|============|=======|" <<
endl;
                            for (int indeks = 0; indeks < jumlahProduk; indeks++)
{
                                cout << "| "  << left  << setw(3)  <<
daftarProduk[indeks].idProduk
                                     << "| "  << setw(25) <<
daftarProduk[indeks].namaProduk
                                     << " | " << setw(16) <<
daftarProduk[indeks].kategori.namaKategori
                                     << " |"  << right << setw(11) << ("Rp " +
to_string(daftarProduk[indeks].hargaProduk))
                                     << " |"  << setw(6)  <<
daftarProduk[indeks].stokProduk
                                     << " |"  << endl;
                            }
                            cout <<
"|====|==========================|==================|============|=======|" <<
endl;
                            cout << "ID produk yang ingin diupdate: ";
                            int idUpdate;
                            cin  >> idUpdate;
                            cin.ignore(1000, '\n');
```

```
                            bool ketemu = false;
                            for (int indeks = 0; indeks < jumlahProduk; indeks++)
{
                                if (daftarProduk[indeks].idProduk == idUpdate) {
                                    ketemu = true;
                                    cout << "Produk ditemukan: " <<
daftarProduk[indeks].namaProduk << endl;
                                    cout << "1. Nama"     << endl;
                                    cout << "2. Kategori" << endl;
                                    cout << "3. Harga"    << endl;
                                    cout << "4. Stok"     << endl;
                                    cout << "Pilihan (1-4): ";
                                    int pilihan;
                                    cin  >> pilihan;
                                    cin.ignore(1000, '\n');
                                    if (pilihan == 1) {
                                        cout << "Nama baru: ";
                                        getline(cin,
daftarProduk[indeks].namaProduk);
                                        cout << " Nama berhasil diupdate!" <<
endl;
                                    } else if (pilihan == 2) {
                                        cout << "Kategori baru: ";
                                        getline(cin,
daftarProduk[indeks].kategori.namaKategori);
                                        cout << " Kategori berhasil diupdate!" <<
endl;
                                    } else if (pilihan == 3) {
                                        cout << "Harga baru (Rp): ";
                                        cin  >> daftarProduk[indeks].hargaProduk;
                                        cin.ignore(1000, '\n');
                                        cout << " Harga berhasil diupdate!" <<
endl;
                                    } else if (pilihan == 4) {
                                        int stokBaru;
                                        do {
                                            cout << "Stok baru: ";
                                            cin  >> stokBaru;
                                            cin.ignore(1000, '\n');
                                            if (stokBaru < 0)
                                                cout << " Stok tidak boleh
negatif!" << endl;
                                        } while (stokBaru < 0);
                                        daftarProduk[indeks].stokProduk =
stokBaru;
                                        cout << " Stok berhasil diupdate!" <<
endl;
                                    } else {
                                        cout << " Pilihan tidak valid!" << endl;
                                    }
                                    break;
```

```
                                }
                            }
                            if (!ketemu)
                                cout << " Produk dengan ID " << idUpdate << "
tidak ditemukan!" << endl;
                            break;
                        }
                        case 4: { // hapus produk dari daftar
                            cout << "\n--- HAPUS PRODUK ---" << endl;
                            if (jumlahProduk == 0) {
                                cout << " Belum ada produk." << endl;
                                break;
                            }
                            cout << "\n";
                            cout <<
"|====|==========================|=================|============|=======|" <<
endl;
                            cout << "| "  << left << setw(3)  << "ID"
                                 << "| "  << setw(25) << "Nama Produk"
                                 << " | " << setw(16) << "Kategori"
                                 << " | " << setw(10) << "Harga"
                                 << " | " << setw(5)  << "Stok"
                                 << " |"  << endl;
                            cout <<
"|====|==========================|=================|============|=======|" <<
endl;
                            for (int indeks = 0; indeks < jumlahProduk; indeks++)
{
                                cout << "| "  << left  << setw(3)  <<
daftarProduk[indeks].idProduk
                                     << "| "  << setw(25) <<
daftarProduk[indeks].namaProduk
                                     << " | " << setw(16) <<
daftarProduk[indeks].kategori.namaKategori
                                     << " |"  << right << setw(11) << ("Rp " +
to_string(daftarProduk[indeks].hargaProduk))
                                     << " |"  << setw(6)  <<
daftarProduk[indeks].stokProduk
                                     << " |"  << endl;
                            }
                            cout <<
"|====|==========================|=================|============|=======|" <<
endl;
                            cout << "ID produk yang ingin dihapus: ";
                            int  idHapus;
                            cin  >> idHapus;
                            cin.ignore(1000, '\n');
                            bool ketemu     = false;
                            int  posisiHapus = -1;
                            for (int indeks = 0; indeks < jumlahProduk; indeks++)
{
```

```
                                if (daftarProduk[indeks].idProduk == idHapus) {
                                    ketemu      = true;
                                    posisiHapus = indeks;
                                    break;
                                }
                            }
                            if (ketemu) {
                                cout << "Yakin ingin menghapus '" <<
daftarProduk[posisiHapus].namaProduk << "'? (y/n): ";
                                string konfirmasi;
                                getline(cin, konfirmasi);
                                if (konfirmasi == "y" || konfirmasi == "Y") {
                                    // geser array ke kiri supaya tidak ada celah
kosongnya
                                    for (int indeks = posisiHapus; indeks <
jumlahProduk - 1; indeks++) {
                                        daftarProduk[indeks] =
daftarProduk[indeks + 1];
                                    }
                                    jumlahProduk--;
                                    cout << " Produk berhasil dihapus!" << endl;
                                } else {
                                    cout << " Penghapusan dibatalkan." << endl;
                                }
                            } else {
                                cout << " Produk dengan ID " << idHapus << "
tidak ditemukan!" << endl;
                            }
                            break;
                        }
                        case 5: { // cari produk berdasarkan nama
                            cout << "\n--- CARI PRODUK ---" << endl;
                            cout << "Kata kunci: ";
                            string keyword;
                            getline(cin, keyword);
                            // ubah keyword jadi huruf kecil semua biar pencarian
tidak case-sensitive
                            for (int posisiHuruf = 0; keyword[posisiHuruf] !=
'\0'; posisiHuruf++)
                                if (keyword[posisiHuruf] >= 'A' &&
keyword[posisiHuruf] <= 'Z')
                                    keyword[posisiHuruf] += 32;
                            cout << "\n";
                            cout <<
"|====|==========================|==================|============|=======|" <<
endl;
                            cout << "| "  << left << setw(3)  << "ID"
                                 << "| "  << setw(25) << "Nama Produk"
                                 << " | " << setw(16) << "Kategori"
                                 << " | " << setw(10) << "Harga"
                                 << " | " << setw(5)  << "Stok"
```

```
                                << " |"  << endl;
                            cout <<
"|====|==========================|=================|============|=======|" <<
endl;
                            bool ditemukan = false;
                            for (int indeks = 0; indeks < jumlahProduk; indeks++)
{
                                string namaCek = daftarProduk[indeks].namaProduk;
                                for (int posisiHuruf = 0; namaCek[posisiHuruf] !=
'\0'; posisiHuruf++)
                                    if (namaCek[posisiHuruf] >= 'A' &&
namaCek[posisiHuruf] <= 'Z')
                                        namaCek[posisiHuruf] += 32;
                                // cari keyword di dalam nama produk secara
manual
                                bool cocok       = false;
                                int  panjangKw   = 0; // panjang keyword
                                int  panjangNama = 0; // panjang nama produk
                                for (int posisiHuruf = 0; keyword[posisiHuruf] !=
'\0'; posisiHuruf++) panjangKw++;
                                for (int posisiHuruf = 0; namaCek[posisiHuruf]
!= '\0'; posisiHuruf++) panjangNama++;
                                for (int posisiMulai = 0; posisiMulai <=
panjangNama - panjangKw && !cocok; posisiMulai++) {
                                    bool sama = true;
                                    for (int offset = 0; offset < panjangKw &&
sama; offset++) {
                                        if (namaCek[posisiMulai + offset] !=
keyword[offset]) sama = false;
                                    }
                                    if (sama) cocok = true;
                                }
                                if (cocok) {
                                    ditemukan = true;
                                    cout << "| "  << left  << setw(3)  <<
daftarProduk[indeks].idProduk
                                         << "| "  << setw(25) <<
daftarProduk[indeks].namaProduk
                                         << " | " << setw(16) <<
daftarProduk[indeks].kategori.namaKategori
                                         << " |"  << right << setw(11) << ("Rp "
+ to_string(daftarProduk[indeks].hargaProduk))
                                         << " |"  << setw(6)  <<
daftarProduk[indeks].stokProduk
                                         << " |"  << endl;
                                }
                            }
                            if (!ditemukan)
                                cout << "|                Produk yang anda cari
tidak ditemukan!                |" << endl;
                            cout <<
```

```
"|====|==========================|=================|============|=======|" <<
endl;
                            break;
                        }
                        case 6: { // Logout dari akun admin
                            cout << "\nLogout berhasil. Sampai jumpa, " <<
usernameAktif << "!" << endl;
                            usernameAktif = "";
                            roleAktif     = "";
                            break;
                        }
                        default:
                            cout << " Pilihan tidak valid!" << endl;
                            break;
                    }
                } while (pilihanAdmin != 6);
            }
            else { // masuk ke menu user biasa
                int pilihanUser;
                do {
                    cout << "\n=== MENU PELANGGAN ===" << endl;
                    cout << "1. Lihat Semua Produk" << endl;
                    cout << "2. Cari Produk"        << endl;
                    cout << "3. Beli Produk"        << endl;
                    cout << "4. Logout"             << endl;
                    cout << "Pilih menu (1-4): ";
                    cin  >> pilihanUser;
                    cin.ignore(1000, '\n');
                    switch (pilihanUser) {
                        case 1: { // Lihat semua produk yang tersedia
                            cout << "\n";
                            cout <<
"|====|==========================|=================|============|=======|" <<
endl;
                            cout << "| "  << left << setw(3)  << "ID"
                                 << "| "  << setw(25) << "Nama Produk"
                                 << " | " << setw(16) << "Kategori"
                                 << " | " << setw(10) << "Harga"
                                 << " | " << setw(5)  << "Stok"
                                 << " |"  << endl;
                            cout <<
"|====|==========================|=================|============|=======|" <<
endl;
                            if (jumlahProduk == 0) {
                                cout << "| Belum ada produk.
|" << endl;
                            } else {
                                for (int indeks = 0; indeks < jumlahProduk;
indeks++) {
                                    cout << "| "  << left  << setw(3)  <<
daftarProduk[indeks].idProduk
```

```
                                        << "| "  << setw(25) <<
daftarProduk[indeks].namaProduk
                                        << " | " << setw(16) <<
daftarProduk[indeks].kategori.namaKategori
                                        << " |"  << right << setw(11) << ("Rp "
+ to_string(daftarProduk[indeks].hargaProduk))
                                        << " |"  << setw(6)  <<
daftarProduk[indeks].stokProduk
                                        << " |"  << endl;
                                }
                            }
                            cout <<
"|====|==========================|==================|============|=======|" <<
endl;
                            break;
                        }
                        case 2: { // cari produk berdasarkan kata kunci
                            cout << "\n--- CARI PRODUK ---" << endl;
                            cout << "Kata kunci nama produk: ";
                            string keyword;
                            getline(cin, keyword);
                            for (int posisiHuruf = 0; keyword[posisiHuruf] !=
'\0'; posisiHuruf++)
                                if (keyword[posisiHuruf] >= 'A' &&
keyword[posisiHuruf] <= 'Z')
                                    keyword[posisiHuruf] += 32;
                            cout << "\n";
                            cout <<
"|====|==========================|==================|============|=======|" <<
endl;
                            cout << "| "  << left << setw(3)  << "ID"
                                 << "| "  << setw(25) << "Nama Produk"
                                 << " | " << setw(16) << "Kategori"
                                 << " | " << setw(10) << "Harga"
                                 << " | " << setw(5)  << "Stok"
                                 << " |"  << endl;
                            cout <<
"|====|==========================|==================|============|=======|" <<
endl;
                            bool ditemukan = false;
                            for (int indeks = 0; indeks < jumlahProduk; indeks++)
{
                                string namaCek = daftarProduk[indeks].namaProduk;
                                for (int posisiHuruf = 0; namaCek[posisiHuruf] !=
'\0'; posisiHuruf++)
                                    if (namaCek[posisiHuruf] >= 'A' &&
namaCek[posisiHuruf] <= 'Z')
                                        namaCek[posisiHuruf] += 32;
                                bool cocok       = false;
                                int  panjangKw   = 0; // panjang keyword
                                int  panjangNama = 0; // panjang nama produk
```

```
                                for (int posisiHuruf = 0; keyword[posisiHuruf] !=
'\0'; posisiHuruf++) panjangKw++;
                                for (int posisiHuruf = 0; namaCek[posisiHuruf]
!= '\0'; posisiHuruf++) panjangNama++;
                                for (int posisiMulai = 0; posisiMulai <=
panjangNama - panjangKw && !cocok; posisiMulai++) {
                                    bool sama = true;
                                    for (int offset = 0; offset < panjangKw &&
sama; offset++) {
                                        if (namaCek[posisiMulai + offset] !=
keyword[offset]) sama = false;
                                    }
                                    if (sama) cocok = true;
                                }
                                if (cocok) {
                                    ditemukan = true;
                                    cout << "| "  << left  << setw(3)  <<
daftarProduk[indeks].idProduk
                                         << "| "  << setw(25) <<
daftarProduk[indeks].namaProduk
                                         << " | " << setw(16) <<
daftarProduk[indeks].kategori.namaKategori
                                         << " |"  << right << setw(11) << ("Rp "
+ to_string(daftarProduk[indeks].hargaProduk))
                                         << " |"  << setw(6)  <<
daftarProduk[indeks].stokProduk
                                         << " |"  << endl;
                                }
                            }
                            if (!ditemukan)
                                cout << "|                Produk yang anda cari
tidak ditemukan!                |" << endl;
                            cout <<
"|====|==========================|=================|============|=======|" <<
endl;
                            break;
                        }
                        case 3: { // beli produk, bisa pilih lebih dari satu
sekaligus
                            cout << "\n--- BELI PRODUK ---" << endl;
                            if (jumlahProduk == 0) {
                                cout << " Belum ada produk tersedia." << endl;
                                break;
                            }
                            // array buat nyimpan id dan jumlah produk yang mau
dibeli
                            int  idKeranjang[MAX_PRODUK];
                            int  jumlahKeranjang[MAX_PRODUK];
                            int  isiKeranjang   = 0;
                            bool selesaiBelanja = false;
                            do { // looping sampai user pilih checkout
```

```
                                cout << "\n";
                                cout <<
"|====|==========================|==================|============|=======|" <<
endl;
                                cout << "| "  << left << setw(3)  << "ID"
                                     << "| "  << setw(25) << "Nama Produk"
                                     << " | " << setw(16) << "Kategori"
                                     << " | " << setw(10) << "Harga"
                                     << " | " << setw(5)  << "Stok"
                                     << " |"  << endl;
                                cout <<
"|====|==========================|==================|============|=======|" <<
endl;
                                for (int indeks = 0; indeks < jumlahProduk;
indeks++) {
                                    cout << "| "  << left  << setw(3)  <<
daftarProduk[indeks].idProduk
                                         << "| "  << setw(25) <<
daftarProduk[indeks].namaProduk
                                         << " | " << setw(16) <<
daftarProduk[indeks].kategori.namaKategori
                                         << " |"  << right << setw(11) << ("Rp "
+ to_string(daftarProduk[indeks].hargaProduk))
                                         << " |"  << setw(6)  <<
daftarProduk[indeks].stokProduk
                                         << " |"  << endl;
                                }
                                cout <<
"|====|==========================|==================|============|=======|" <<
endl;
                                // tampilkan isi keranjang kalau sudah ada yang
dipilih
                                if (isiKeranjang > 0) {
                                    cout << "\nKeranjang (" << isiKeranjang << "
item):" << endl;
                                    for (int posisiKeranjang = 0; posisiKeranjang
< isiKeranjang; posisiKeranjang++) {
                                        for (int indeks = 0; indeks <
jumlahProduk; indeks++) {
                                            if (daftarProduk[indeks].idProduk ==
idKeranjang[posisiKeranjang]) {
                                                cout << "  - " <<
daftarProduk[indeks].namaProduk
                                                     << " x"  <<
jumlahKeranjang[posisiKeranjang]
                                                     << " = Rp " <<
(daftarProduk[indeks].hargaProduk * jumlahKeranjang[posisiKeranjang])
                                                     << endl;
                                            }
                                        }
                                    }
```

```
                                }
                                cout << "\nInput ID produk (input 0 untuk selesai
dan checkout keranjang belanja): ";
                                int idBeli;
                                cin  >> idBeli;
                                cin.ignore(1000, '\n');
                                if (idBeli == 0) {
                                    selesaiBelanja = true;
                                } else {
                                    bool ketemu = false;
                                    for (int indeks = 0; indeks < jumlahProduk;
indeks++) {
                                        if (daftarProduk[indeks].idProduk ==
idBeli) {
                                            ketemu = true;
                                            if (daftarProduk[indeks].stokProduk
== 0) {
                                                cout << " Stok produk ini sudah
habis!" << endl;
                                                break;
                                            }
                                            cout << " Produk : " <<
daftarProduk[indeks].namaProduk << endl;
                                            cout << " Stok   : " <<
daftarProduk[indeks].stokProduk << endl;
                                            cout << " Harga  : Rp " <<
daftarProduk[indeks].hargaProduk << endl;
                                            int jumlahBeli;
                                            do {
                                                cout << " Jumlah : ";
                                                cin  >> jumlahBeli;
                                                cin.ignore(1000, '\n');
                                                if (jumlahBeli <= 0)
                                                    cout << " Jumlah harus lebih
dari 0!" << endl;
                                                else if (jumlahBeli >
daftarProduk[indeks].stokProduk) {
                                                    cout << " Stok tidak cukup!
Tersedia: "
                                                        <<
daftarProduk[indeks].stokProduk << endl;
                                                    jumlahBeli = 0;
                                                }
                                            } while (jumlahBeli <= 0);
                                            // cek kalau produk ini sudah ada di
keranjang sebelumnya
                                            bool sudahDiKeranjang = false;
                                            for (int posisiKeranjang = 0;
posisiKeranjang < isiKeranjang; posisiKeranjang++) {
                                                if (idKeranjang[posisiKeranjang]
== idBeli) {
```

```
                                                    int totalNanti =
jumlahKeranjang[posisiKeranjang] + jumlahBeli;
                                                    if (totalNanti >
daftarProduk[indeks].stokProduk) {
                                                        cout << " Total melebihi
stok! Maks yang bisa ditambah: "
                                                                <<
(daftarProduk[indeks].stokProduk - jumlahKeranjang[posisiKeranjang])
                                                                << endl;
                                                    } else {

jumlahKeranjang[posisiKeranjang] = totalNanti;
                                                        cout << " Jumlah
diperbarui di keranjang!" << endl;
                                                    }
                                                    sudahDiKeranjang = true;
                                                    break;
                                                }
                                            }
                                            // kalau belum ada, tambahkan sebagai
item baru
                                            if (!sudahDiKeranjang) {
                                                idKeranjang[isiKeranjang]     =
idBeli;
                                                jumlahKeranjang[isiKeranjang] =
jumlahBeli;
                                                isiKeranjang++;
                                                cout << " Ditambahkan ke
keranjang!" << endl;
                                            }
                                            break;
                                        }
                                    }
                                    if (!ketemu)
                                        cout << " Produk dengan ID " << idBeli <<
" tidak ditemukan!" << endl;
                                }
                            } while (!selesaiBelanja);
                            // kalau keranjang masih kosong pas checkout,
batalkan saja
                            if (isiKeranjang == 0) {
                                cout << "\n Keranjang kosong, pembelian
dibatalkan." << endl;
                                break;
                            }
                            // hitung total belanja dari semua item di keranjang
                            int totalBelanja = 0;
                            for (int posisiKeranjang = 0; posisiKeranjang <
isiKeranjang; posisiKeranjang++) {
                                for (int indeks = 0; indeks < jumlahProduk;
indeks++) {
```

```
                                    if (daftarProduk[indeks].idProduk ==
idKeranjang[posisiKeranjang]) {
                                        totalBelanja +=
daftarProduk[indeks].hargaProduk * jumlahKeranjang[posisiKeranjang];
                                    }
                                }
                            }
                            // tampilkan struk pembelian
                            cout << "\n========== STRUK PEMBELIAN ==========" <<
endl;
                            cout << "Pembeli  : " << usernameAktif << endl;
                            cout << "-------------------------------------" <<
endl;
                            for (int posisiKeranjang = 0; posisiKeranjang <
isiKeranjang; posisiKeranjang++) {
                                for (int indeks = 0; indeks < jumlahProduk;
indeks++) {
                                    if (daftarProduk[indeks].idProduk ==
idKeranjang[posisiKeranjang]) {
                                        cout << "Produk   : " <<
daftarProduk[indeks].namaProduk << endl;
                                        cout << "Jumlah   : " <<
jumlahKeranjang[posisiKeranjang] << endl;
                                        cout << "Subtotal : Rp " <<
(daftarProduk[indeks].hargaProduk * jumlahKeranjang[posisiKeranjang]) << endl;
                                        cout <<
"-------------------------------------" << endl;
                                    }
                                }
                            }
                            cout << "TOTAL    : Rp " << totalBelanja << endl;
                            cout << "=====================================" <<
endl;
                            cout << "Konfirmasi pembelian? (y/n): ";
                            string konfirmasi;
                            getline(cin, konfirmasi);
                            if (konfirmasi == "y" || konfirmasi == "Y") {
                                // kurangi stok semua produk yang ada di
keranjang
                                for (int posisiKeranjang = 0; posisiKeranjang <
isiKeranjang; posisiKeranjang++) {
                                    for (int indeks = 0; indeks < jumlahProduk;
indeks++) {
                                        if (daftarProduk[indeks].idProduk ==
idKeranjang[posisiKeranjang]) {
                                            daftarProduk[indeks].stokProduk -=
jumlahKeranjang[posisiKeranjang];
                                        }
                                    }
                                }
                                cout << " Pembelian berhasil! Terima kasih, " <<
```

```
usernameAktif << "!" << endl;
                            } else {
                                cout << " Pembelian dibatalkan." << endl;
                            }
                            break;
                        }
                        case 4: { // logout dari akun user
                            cout << "\nLogout berhasil. Sampai jumpa, " <<
usernameAktif << "!" << endl;
                            usernameAktif = "";
                            roleAktif     = "";
                            break;
                        }
                        default:
                            cout << " Pilihan tidak valid!" << endl;
                            break;
                    }
                } while (pilihanUser != 4);
            }
        }
        else if (pilihanAwal == 2) { // menu register untuk buat akun baru
            cout << "\n--- REGISTER AKUN BARU ---" << endl;
            if (jumlahPengguna >= MAX_USER) {
                cout << " Kapasitas pengguna sudah penuh!" << endl;
            } else {
                string usernameBaru, passwordBaru;
                cout << "Username : ";
                getline(cin, usernameBaru);
                // cek dulu apakah username sudah dipakai orang lain
                bool sudahAda = false;
                for (int indeks = 0; indeks < jumlahPengguna; indeks++) {
                    if (daftarPengguna[indeks].username == usernameBaru) {
                        sudahAda = true;
                        break;
                    }
                }
                if (sudahAda) {
                    cout << " Username '" << usernameBaru << "' sudah digunakan!"
<< endl;
                } else {
                    cout << "Password : ";
                    getline(cin, passwordBaru);
                    daftarPengguna[jumlahPengguna].username = usernameBaru;
                    daftarPengguna[jumlahPengguna].password = passwordBaru;
                    daftarPengguna[jumlahPengguna].role     = "user";
                    jumlahPengguna++;
                    cout << "\n Registrasi berhasil! Akun '" << usernameBaru <<
"' dibuat. Silakan login!" << endl;
                }
            }
        }
```

```
        else if (pilihanAwal == 3) { // keluar dari program
            cout << "\nTerima kasih telah mengunjungi Toko Whingky!" << endl;
        }
        else {
            cout << " Pilihan tidak valid! Masukkan 1, 2, atau 3." << endl;
        }
    } while (pilihanAwal != 3);
    return 0;
}
```

4. Hasil Output

```
=========================================================
| SELAMAT DATANG DI TOKO PERLENGKAPAN KUCING WHINGKY |
=========================================================
1. Login
2. Register
3. Keluar
Pilih menu (1-3): 1

-------- LOGIN --------
Username : seokjin
Password : 2509106007
 Username atau password anda salah! Sisa percobaan: 2x
```

Gambar 4.1 output yang terjadi ketika user memasukan nama yang salah dengan kunci yang benar, program memberikan kesempatan sebanyak 2 kali lagi

```
Username : syarifah
Password : 1992
 Username atau password anda salah! Sisa percobaan: 1x
```

Gambar 4.2 output yang terjadi ketika user memasukan nama yang tepat dengan password yang salah, program memberikan kesempatan sebanyak 1 kali lagi

```
Username : seokjin
Password : 1992
 Username atau password anda salah! Sisa percobaan: 0x

 Login gagal 3 kali berturut-turut, program akan dihentikan.
```

Gambar 4.3a output yang terjadi ketika user memasukan nama ataupun kunci yang salah sebanyak 3x sehingga program akan langsung dihentikan dan keluar dari loop

```
=====================================================
| SELAMAT DATANG DI TOKO PERLENGKAPAN KUCING WHINGKY |
=====================================================
1. Login
2. Register
3. Keluar
Pilih menu (1-3): 1

-------- LOGIN --------
Username : syarifah
Password : 2509106007

Selamat datang, syarifah!
```

Gambar 4.4 output yang terjadi ketika user memasukan nama ataupun kunci dengan tepat (sebagai admin)

```
=== MENU ADMIN ===
1. Lihat Semua Produk
2. Tambah Produk
3. Update Produk
4. Hapus Produk
5. Cari Produk
6. Logout
Pilih menu (1-6): 1

|====|==========================|=================|============|=======|
| ID | Nama Produk              | Kategori        | Harga      | Stok  |
|====|==========================|=================|============|=======|
|                  Belum ada produk yang tersedia                      |
|====|==========================|=================|============|=======|
```

Gambar 4.5a ketika admin memilih pilihan 1 pada menu admin tanpa menambahkan barang terlebih dahulu

```
=== MENU ADMIN ===
1. Lihat Semua Produk
2. Tambah Produk
3. Update Produk
4. Hapus Produk
5. Cari Produk
6. Logout
Pilih menu (1-6): 1

|====|==========================|=================|============|=======|
| ID | Nama Produk              | Kategori        | Harga      | Stok  |
|====|==========================|=================|============|=======|
| 1  | cat tree                 | hiburan         |  Rp 875900 |    21 |
|====|==========================|=================|============|=======|
```

Gambar 4.5b output yang terjadi ketika admin memilih pilihan 1 pada menu admin sudah menambahkan barang terlebih dahulu

```
=== MENU ADMIN ===
1. Lihat Semua Produk
2. Tambah Produk
3. Update Produk
4. Hapus Produk
5. Cari Produk
6. Logout
Pilih menu (1-6): 2

--- TAMBAH PRODUK BARU ---
Nama Produk  : whiskas dry food
Kategori     : makanan
Harga (Rp)   : 57900
Stok         : 23

 Produk 'whiskas dry food' berhasil ditambahkan! (ID: 4)
```

Gambar 4.6 ketika admin memilih pilihan 2 pada menu admin (id nya 4 karena sebelumnya baru diisi buat percobaan pilihan 3)

```
|====|==========================|==================|============|=======|
| ID | Nama Produk              | Kategori         | Harga      | Stok  |
|====|==========================|==================|============|=======|
| 1  | cat tree                 | hiburan          |  Rp 875900 |    21 |
| 2  | pasir gumpal             | kebersihan       |   Rp 57890 |    54 |
| 3  | royal canin can          | 28750            |   Rp 28750 |    89 |
| 4  | whiskas dry food         | makanan          |   Rp 57900 |    23 |
|====|==========================|==================|============|=======|
ID produk yang ingin diupdate: 3
Produk ditemukan: royal canin can
1. Nama
2. Kategori
3. Harga
4. Stok
Pilihan (1-4): 2
Kategori baru: makanan
 Kategori berhasil diupdate!
```

Gambar 4.7 output yang terjadi ketika admin memilih pilihan 3 pada menu admin dan mengupdate kategori produk

```
|====|==========================|==================|============|=======|
| ID | Nama Produk              | Kategori         | Harga      | Stok  |
|====|==========================|==================|============|=======|
| 1  | cat tree                 | hiburan          |  Rp 875900 |    21 |
| 2  | pasir gumpal             | kebersihan       |   Rp 57890 |    54 |
| 3  | royal canin can          | makanan          |   Rp 28750 |    89 |
| 4  | whiskas dry food         | makanan          |   Rp 57900 |    23 |
|====|==========================|==================|============|=======|
ID produk yang ingin dihapus: 4
Yakin ingin menghapus 'whiskas dry food'? (y/n): y
 Produk berhasil dihapus!
```

Gambar 4.8 ketika admin memilih pilihan 4 pada menu admin untuk menghapus produk

```
--- CARI PRODUK ---
Kata kunci: gumpal

|====|==========================|==================|============|=======|
| ID | Nama Produk              | Kategori         | Harga      | Stok  |
|====|==========================|==================|============|=======|
| 2  | pasir gumpal             | kebersihan       |   Rp 57890 |    54 |
|====|==========================|==================|============|=======|
```

Gambar 4.9 output yang terjadi ketika admin memilih pilihan 5 untuk mencari produk

```
=== MENU ADMIN ===
1. Lihat Semua Produk
2. Tambah Produk
3. Update Produk
4. Hapus Produk
5. Cari Produk
6. Logout
Pilih menu (1-6): 6

Logout berhasil. Sampai jumpa, syarifah!
```

Gambar 4.10 ketika admin memilih pilihan 6 pada menu admin untuk keluar dari menu admin dan kembali ke menu awal

```
=====================================================
| SELAMAT DATANG DI TOKO PERLENGKAPAN KUCING WHINGKY |
=====================================================
1. Login
2. Register
3. Keluar
Pilih menu (1-3): 2

--- REGISTER AKUN BARU ---
Username : seokjin
Password : 1992

 Registrasi berhasil! Akun 'seokjin' dibuat. Silakan login!
```

Gambar 4.11 output yang terjadi ketika user memilih pilihan no 2 yakni melakukan registrasi pembuatan akun baru

```
=====================================================
| SELAMAT DATANG DI TOKO PERLENGKAPAN KUCING WHINGKY |
=====================================================
1. Login
2. Register
3. Keluar
Pilih menu (1-3): 1

-------- LOGIN --------
Username : seokjin
Password : 1992

Selamat datang, seokjin!

=== MENU PELANGGAN ===
1. Lihat Semua Produk
2. Cari Produk
3. Beli Produk
4. Logout
Pilih menu (1-4):
```

Gambar 4.12 output yang terjadi ketika user memilih pilihan no 1 setelah membuat akun baru

```
|====|==========================|=================|============|=======|
| ID | Nama Produk              | Kategori        | Harga      | Stok  |
|====|==========================|=================|============|=======|
| 1  | cat tree                 | hiburan         |  Rp 875900 |    21 |
| 2  | pasir gumpal             | kebersihan      |   Rp 57890 |    54 |
| 3  | royal canin can          | makanan         |   Rp 28750 |    89 |
|====|==========================|=================|============|=======|
```

Gambar 4.13 output yang terjadi ketika user memilih pilihan no 1 yakni melihat seluruh isi produk

```
--- CARI PRODUK ---
Kata kunci nama produk: canin

|====|==========================|=================|============|=======|
| ID | Nama Produk              | Kategori        | Harga      | Stok  |
|====|==========================|=================|============|=======|
| 3  | royal canin can          | makanan         |   Rp 28750 |    89 |
|====|==========================|=================|============|=======|
```

Gambar 4.14 output yang terjadi ketika user memilih pilihan no 2 yakni melakukan pencarian produk berdasarkan keyword nama produknya

```
|====|==========================|=================|============|=======|
| ID | Nama Produk              | Kategori        | Harga      | Stok  |
|====|==========================|=================|============|=======|
| 1  | cat tree                 | hiburan         |  Rp 875900 |    21 |
| 2  | pasir gumpal             | kebersihan      |   Rp 57890 |    54 |
| 3  | royal canin can          | makanan         |   Rp 28750 |    89 |
|====|==========================|=================|============|=======|

Keranjang (3 item):
  - royal canin can x2 = Rp 57500
  - pasir gumpal x5 = Rp 289450
  - cat tree x1 = Rp 875900

Input ID produk (input 0 untuk selesai dan checkout keranjang belanja):
```

Gambar 4.15.a output yang terjadi ketika user memilih pilihan no 3 yakni melakukan pembelian produk, disini satu kali transaksi bisa memuat beberapa produk yang berbeda sekaligus

```
========== STRUK PEMBELIAN ==========
Pembeli  : seokjin
-------------------------------------
Produk   : royal canin can
Jumlah   : 2
Subtotal : Rp 57500
-------------------------------------
Produk   : pasir gumpal
Jumlah   : 5
Subtotal : Rp 289450
-------------------------------------
Produk   : cat tree
Jumlah   : 1
Subtotal : Rp 875900
-------------------------------------
TOTAL    : Rp 1222850
=====================================
Konfirmasi pembelian? (y/n): y
 Pembelian berhasil! Terima kasih, seokjin!
```

Gambar 4.15.b output yang terjadi ketika user memilih pilihan no 3 yakni melakukan pembelian produk, ini struk yang dihasilkan

```
=== MENU PELANGGAN ===
1. Lihat Semua Produk
2. Cari Produk
3. Beli Produk
4. Logout
Pilih menu (1-4): 4

Logout berhasil. Sampai jumpa, seokjin!
```

Gambar 4.16 output yang terjadi ketika user memilih pilihan no 4 yakni melakukan log out dari menu user

```
=======================================================
| SELAMAT DATANG DI TOKO PERLENGKAPAN KUCING WHINGKY |
=======================================================
1. Login
2. Register
3. Keluar
Pilih menu (1-3): 3

Terima kasih telah mengunjungi Toko Whingky!
```

Gambar 4.17 output yang terjadi ketika user sedari awal memilih pilihan no 3 yakni log out dari program utama

5. Langkah-langkah GIT

Git adalah sistem kontrol versi yang membantu kita melacak perubahan pada kode atau proyek kita, jadi dengan adanya git ini kita itu bisa ngeliat semua perubahan yang kita buat dari awal gitu, bahkan kita bisa kembali ke versi sebelumnya tanpa kehilangan jejak dari projek yang sudah kita buat sebelumnya.

5.1 GIT Init

Git init ini berfungsi untuk membuat folder proyek kita ini menjadi repository git, jadi git ini bakal ngelacak perubahan file di folder ini.

```
PS C:\Users\ASUS\OneDrive\Documents\PRAKTIKUM_APL\POSTTEST\POSTTEST_2> git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/ASUS/OneDrive/Documents/PRAKTIKUM_APL/POSTTEST/POSTTEST_2/.git/
```

Gambar 5.1.1 Mengubah foldernya menjadi repository git

5.2 GIT Add .

Git add digunakan untuk menambahkan file dan memasukan file ke daftar perubahan. Jadi kita bisa memindahkan file dari tempat asalnya ke tempat dimana file siap di commit dengan menggunakan Git add ini.

```
PS C:\Users\ASUS\OneDrive\Documents\PRAKTIKUM_APL\POSTTEST\POSTTEST_2> git add .
```

Gambar 5.2.1 Memindahkan file dari tempat asalnya ke tempat dimana file siap di commit

5.3 GIT Commit

Git commit ini digunakan untuk menyimpan perubahan secara permanen, jadi kita bisa kembali lagi kesini kapan aja (udah seperti titik check point di game gitu dia).

```
PS C:\Users\ASUS\OneDrive\Documents\PRAKTIKUM_APL\POSTTEST\POSTTEST_2> git commit -m "hampir finish"
[master (root-commit) b8a191d] hampir finish
 4 files changed, 1655 insertions(+)
 create mode 100644 2509106007-SyarifahAnargyaRizky-PT-2.cpp
 create mode 100644 2509106007-SyarifahAnargyaRizky-PT-2.exe
 create mode 100644 tempCodeRunnerFile.cpp
 create mode 100644 tempCodeRunnerFile.exe
```

Gambar 5.3.1 Menyimpan perubahan yang terjadi

5.4 GIT Remote

Git remote digunakan untuk menghubungkan ke server git.

```
PS C:\Users\ASUS\OneDrive\Documents\PRAKTIKUM_APL\POSTTEST\POSTTEST_2> git remote add origin https://github.com/seokjinjuseyyo/PRAKTIKUM_APL
.git
```

Gambar 5.4.1 Menghubungkan folder projek kita ke server git

5.5 GIT Push

Git push digunakan untuk mengirim commit kita ke github nanti, jadi disambungin gitu repositori lokal kita ke github.

```
PS C:\Users\ASUS\OneDrive\Documents\PRAKTIKUM_APL> git push -u origin main
Enumerating objects: 7, done.
Counting objects: 100% (7/7), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (4/4), 427 bytes | 21.00 KiB/s, done.
Total 4 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/seokjinjuseyyo/PRAKTIKUM_APL.git
   7bad093..99acd3d  main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

Gambar 5.5.1 Menghubungkan repository lokal ke github